

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA “ E.S.E	CÓDIGO				
		VERSIÓN		PÁGINA		DE
	NOMBRE DEL FORMATO	FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES		AÑO

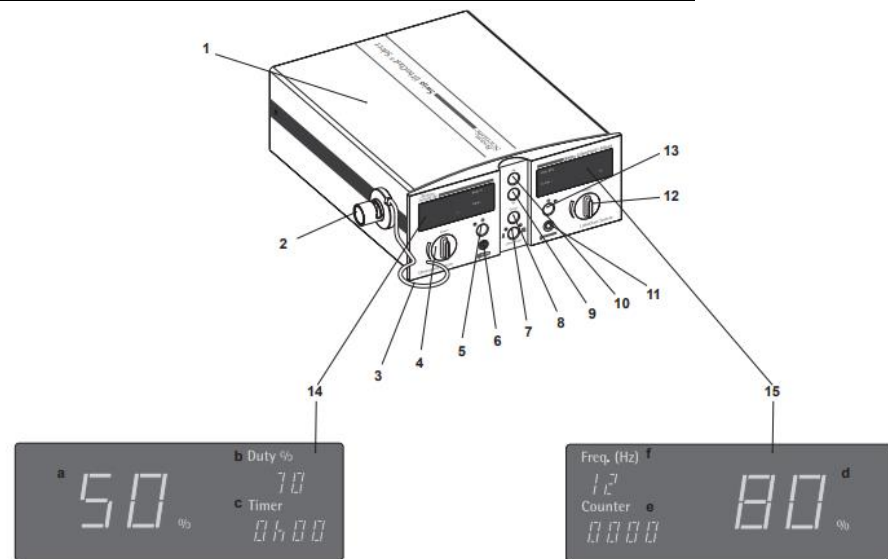


LITOTRIPTOR

MARCA: EMS
MODELO: SWISS LITHOCLAST

Recomendaciones antes de usar

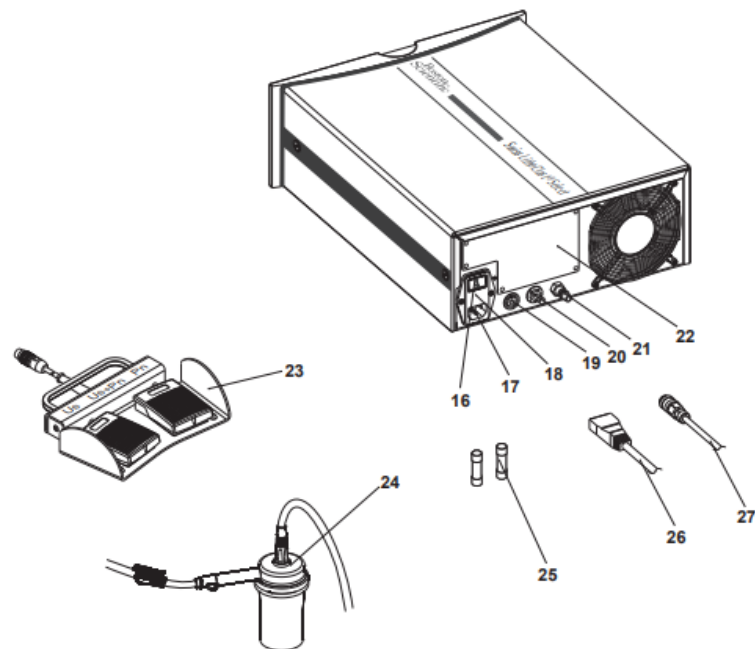
- Limpie y desinfecte los componentes del equipo antes del primer uso y después de todos los usos.
- Asegúrese de que hay al menos 5 cm de espacio entre el equipo y los elementos circundantes. No cubra el equipo.
- Asegúrese de que el equipo este correctamente conectado al tomacorriente.
- Asegúrese de que los conectores están completamente secos antes de hacer cualquier conexión.



No.	Nombre	No.	Nombre
1	Unidad de control	9	Botón de disminución (en el modo seleccionado)
2	Válvula de pinza	10	Botón de aumento (en el modo seleccionado)
3	Soporte para recogedor de piedras	11	Conector del cable de la pieza de mano neumática
4	Botón giratorio para ajuste de potencia de litotricia para ultrasonido	12	Botón giratorio para ajuste de potencia de litotricia neumática
5	Interruptor de espera/encendido de ultrasonido con lampara de control	13	Interruptor de espera/encendido neumático con lampara de control
6	Conector del cable de la pieza de mano de ultrasonido	14	Pantalla de visualización del modo de ultrasonido:

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA “ E.S.E	CÓDIGO				
		VERSIÓN		PÁGINA		DE
	NOMBRE DEL FORMATO	FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO	

			a) Nivel de potencia de ultrasonido b) Ajuste del ciclo de trabajo de ultrasonido. c) Uso de ultrasonido desde la última espera
7	Selección de modo de pulso (Pulso único/pulso múltiple)	15	Pantalla de visualización del modo neumático: d) Nivel de potencia neumática e) Numero de impulsos desde la última espera f) Frecuencia de pulso
8	Interruptor de modo de palanca para botones de aumento/disminución		



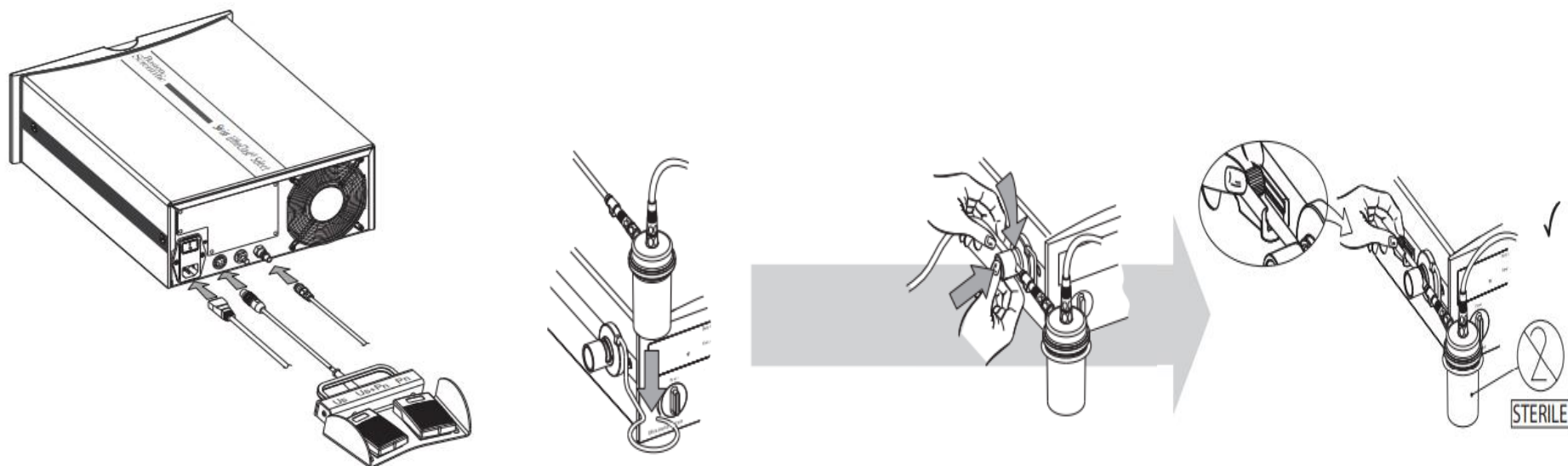
No.	Nombre	No.	Nombre
16	Interruptor de encendido/apagado	22	Placa de identificación del fabricante
17	Toma de corriente	23	Pedal de pie doble
18	Caja de fusibles	24	Stone Catcher de un solo uso con pinza de rodillo
19	Conector para el pedal	25	Fusible de repuesto
20	Conector equipotencial	26	Cable de alimentación
21	Conector para suministro de aire comprimido	27	Manguera de aire comprimido

Advertencias.

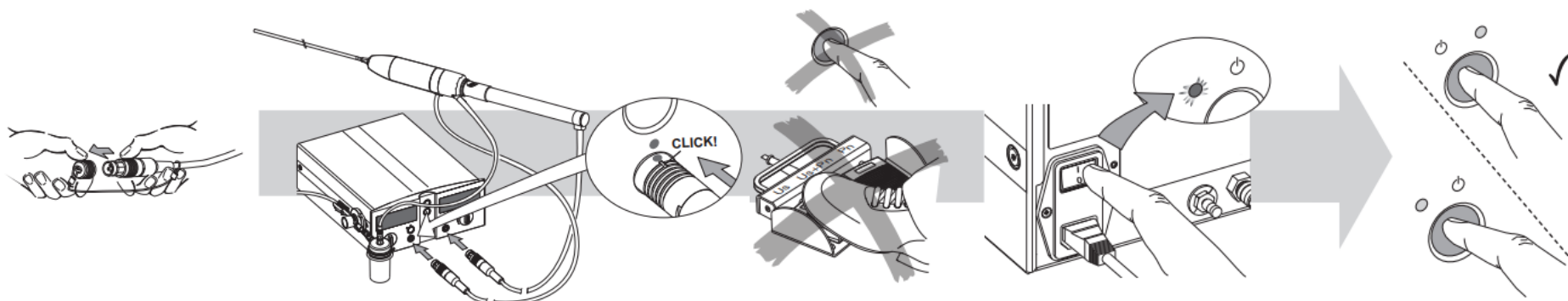
- Nunca conecte una pieza de mano parcialmente ensamblada a la unidad.
- Asegúrese de realizar la conexión con el equipo apagado.
-

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA “ E.S.E	CÓDIGO				
		VERSIÓN		PÁGINA		DE
	NOMBRE DEL FORMATO	FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO	

MONTAJE:



CONEXIÓN DE LA PIEZA DE MANO



	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA “ E.S.E	CÓDIGO				
		VERSIÓN		PÁGINA		DE
	NOMBRE DEL FORMATO	FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO	

MODOS DE OPERACIÓN.

- El botón Espera/Encendido se pondrá naranja 5 segundos después de encender la unidad. Presiónelo para iniciar el modo correspondiente.
- El botón giratorio izquierdo se usa para ajustar la potencia desde el 10% hasta el 100% (en aumentos de 10%)
- Configure el ciclo de trabajo con las teclas de flecha. La última configuración del ciclo de trabajo se guarda en la memoria cuando se apaga.

Litotricia por ultrasonido:

- Presione el pedal de ultrasonido (izquierdo) hasta la mitad para activar la succión.
- Presione el pedal de ultrasonido (izquierdo) completamente para activar la pieza de mano de ultrasonidos y la sonda con succión.

Litotricia neumática:

- Seleccione el modo de pulso único o múltiple con el botón “Litho mode”.
- Cuando el modo esta seleccionado para “múltiple”, la frecuencia puede ser seleccionada con los botones de flecha entre un rango de 1 Hz a 12 Hz. La última configuración es guardada en memoria al apagar.
- Para **activar** el modo, presión el pedal neumático (derecho) para activar los pulsos neumáticos.
- Active el modo ultrasonido y el modo neumático en la unidad de control.

Modo neumático y ultrasónico combinado:

- El botón “Seleccionar” alterna entre el ajuste del ciclo de trabajo y el ajuste de la frecuencia de pulso neumático. La función en uso se indica mediante un punto en la pantalla del ciclo de trabajo o en la pantalla de frecuencia. Las teclas de flecha se utilizan para ajustar los valores.
- Presione ambos pedales para activar el modo de litotricia neumática y ultrasónica con succión simultáneamente. Se puede manejar un modo de litotricia individual presionando solo el pedal relacionado con este (izquierdo para ultrasonido y derecho para neumático)

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA “ E.S.E	CÓDIGO				
		VERSIÓN		PÁGINA		DE
	NOMBRE DEL FORMATO	FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO	

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.

Limpie la unidad y el pedal solo con un desinfectante a base de alcohol sin color. El uso de polvo limpiador o una esponja abrasiva puede dañar la superficie del equipo.

Deseche el Stone Catcher desechable.

Realice una limpieza exterior del equipo acorde al procedimiento interno del hospital. Retire toda la suciedad visible y seque el dispositivo si es necesario.

RECOMENDACIONES:

- Apague el equipo.
- Desconecte el cable de poder.
- Desconecte el cable del suministro de aire.
- Desconecte el cable del pedal de piel.
- Desconecte las piezas de mano y coloque las tapas en los conectores.

ADVERTENCIAS:

- No use ningún solvente fuerte o material abrasivo.
- No derrame ningún líquido sobre la superficie del equipo.
- No use materiales abrasivos.
- Evite mojar los conectores.
- No sumerja el equipo en líquido.

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA “ E.S.E	CÓDIGO				
		VERSIÓN		PÁGINA		DE
	NOMBRE DEL FORMATO	FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO	

FALLAS MÁS FRECUENTES.

Cuando se activen las alarmas en el equipo, siga los pasos que se especifican a continuación y actúe según corresponda:

1. Compruebe el estado del paciente
2. Identifique el parámetro por el que se ha activado la alarma y la categoría de esta
3. Identifique la causa de la alarma
4. Lleve a cabo las acciones pertinentes para erradicar la causa de las alarmas

Cod.	Relacionado con	Posible causa	Solución
Er 10	Pulsador o pedal	Pedal defectuoso o se presiono de forma accidental el pedal mientras encendía el equipo.	Asegúrese de no estar presionando el pedal mientras enciente el equipo. Si la falla persiste reporte el fallo.
Er 11		Pulsador defectuoso o se presionó de forma accidental el pulsador mientras encendía el equipo.	Asegúrese de no estar presionando el pulsador mientras enciente el equipo. Si la falla persiste reporte el fallo.
Er 20	Pieza de mano de ultrasonido	Sonda ultrasónica o pieza de mano defectuosa	Siga el siguiente procedimiento, después de cada paso presione el pedal para probar de nuevo, si el erro persiste continúe al siguiente paso: 1) Verifique que la sonda de ultrasonido este apretada. 2) Si el error aparece de nuevo, reemplace la sonda. 3) Si el error aparece de nuevo, reduzca la potencia del ultrasonido al 80%. 4) Si el error persiste, reemplace la pieza de mano de ultrasonido. 5) Si el error persiste, reporte el fallo.
Er 21		Pieza de mano o cable de ultrasonido defectuoso.	
Er 23		La pieza de mano o la sonda de ultrasonido están dañadas o sueltas.	
Er 24		La eficiencia del ultrasonido no es estable. La frecuencia de resonancia se pierde.	
Er 30	Modo ultrasonido	Fallo en la fuente de alimentación interna.	Apague y vuelva a encender el equipo. Si el error persiste, reporte el fallo.
Er 40	Modo neumático	La presión de trabajo interna no esta en el rango especificado. La presión de entrada puede ser demasiado alta o baja o se detiene la activación de los pulsos neumáticos.	1) Verifique y ajuste la presión de aire de acuerdo con el valor especificado. 2) Reduzca la presión de trabajo usando la perilla rotatoria del modo neumático. Presione el pedal de pie para probar de nuevo. 3) No incremente la presión más allá del 100% de nuevo.